МТУСИ

Управление проектами в инфокоммуникациях и информационных технологиях

Лекция 5

Процессы управления проектами

Обухова Наталья Игоревна – к.и.н., доцент.

1. Структурная декомпозиция работ проекта
2. Предназначение СДР
3. Разработка структурной декомпозиции работ
4. Этапы разработки СДР
5. Правила разработки СДР. Сложности, связанные с разработкой СДР

получает
Заказчик
Результат проекта
инициирует
Проект
✓
утверждает
Базовый план
создает
Куратор проекта
работает над
обеспечивает ресурсами, поддерживает
Планирует, контролирует, обеспечивает реализацию
выполняет работы
Назначает, делегирует полномочия
разрабатывает
руководит
отчитывается
Руководитель проекта
Команда проекта
отчитывается
отчитывается

1. Структурная декомпозиция работ проекта

При формировании плана выполнения проекта используют структурную декомпозицию работ.

Структурная декомпозиция работ (СДР или WBS - Work Breakdown Structure) – это представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной путем последовательной декомпозиции

СДР предназначена для детального планирования, оценки стоимости и обеспечения персональной ответственности исполнителей.

Благодаря структурной декомпозиции работ менеджер проекта имеет:

- точное описание содержания работ;
- точное определение объема работ;
- измеримый результат выполнения работ.

2. Предназначение СДР

СДР является средством для разделения всех работ по проекту на управляемые пакеты работ.

Под пакетом работ понимается комплекс работ, сгруппированных по заданным критериям. СДР позволяет свести цели проекта либо к иерархии средств их достижения, либо к иерархии результатов, предусмотренных проектом.

СДР является также инструментом, позволяющим руководителю проекта получить описание конечного продукта проекта.

Разработка СДР имеет две основные цели:

1. обеспечение планирования всех необходимых работ проекта.
2. обеспечение отсутствия работ, не связанных с реализацией проекта.

На основе СДР выполняются следующие процессы:

1. определение работ,
2. планирование ресурсов,
3. оценка стоимости,
4. бюджетирование,
5. определение рисков.

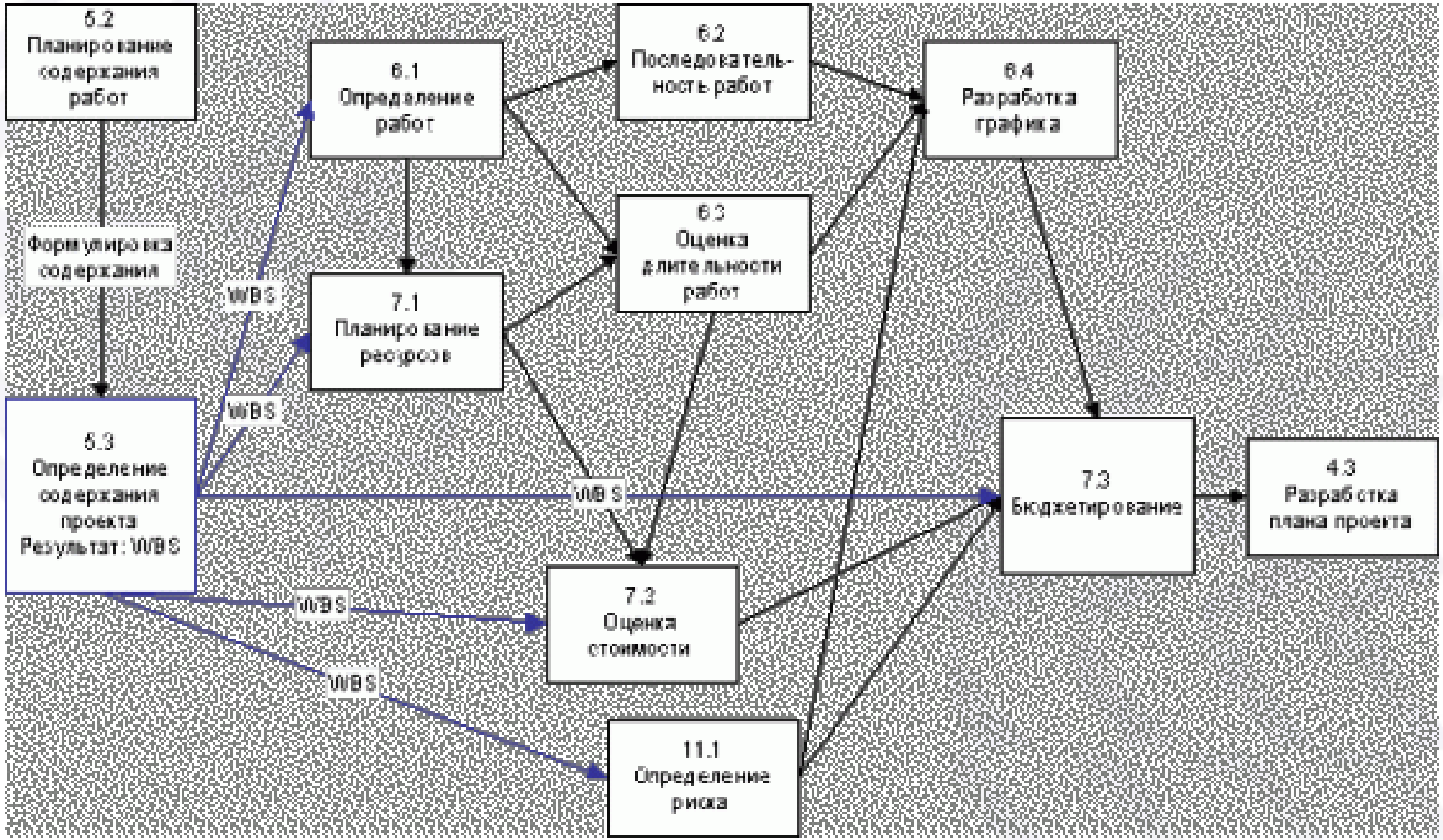

Рис. Взаимодействие СДР с процессами реализации проекта (PMBOK Guide 1996)

СДР является основой:

Комплексного план-графика проекта – СДР обеспечивает основу для планирования объемов работ, стоимости, сроков и рисков. С помощью СДР работы структурируются и непосредственно связываются с графиком, а ресурсы распределяются и отслеживаются.

Отчетности о выполнении проекта – с помощью СДР определяется состояние проекта и выдается в различные формы отчетности. Например, по стадиям жизненного цикла проекта; по результатам; по пакетам работ. Отчеты могут содержать данные по стоимости, срокам, рискам, объему, трудоемкости и качеству выполняющегося проекта или по сравнению с предыдущими аналогичными проектами.

Комплексного контроля изменений – СДР обеспечивает идентификацию соответствующих точек контроля, которые используются для упрощения обмена информацией и контроля результатов.

Управления содержанием проекта – процесс разработки СДР способствует формированию концептуального целостного представления об объекте проекта.

Организации взаимодействия между участниками проекта – СДР позволяет организовать направленную передачу информации между руководителем и участниками проекта на всех стадиях его жизненного цикла, с учетом обязанностей и ответственности участников.

Формирования организационной структуры – с помощью СДР можно связать объемы работ с элементом организационной структуры, субподрядчиками или отдельными исполнителями. Как только определяются работы, отдельные исполнители (включая субподрядчиков) назначаются ответственными за выполнение определенных элементов СДР в рамках назначенных бюджетов и определенных сроков выполнения.

3 Разработка структурной декомпозиции работ

*«Прежде всего, следует разбить проект на несколько подпроектов. Каждый из подпроектов, в свою очередь, может быть разбит на некоторое число **подподпроектов**. Так следует последовательно делить проект на составные части до тех пор, пока не будет достигнут нижний уровень детализации».*

- **Что** нужно сделать (определить продукты проекта);
- **как** это нужно будет делать (определить технологические этапы проекта);
- **кто** это будет делать (определить исполнителей, соисполнителей, субподрядчиков);
- **кто и в какой форме** будет оплачивать работы (определить, какие и с кем будут заключены контракты).

На какие подпроекты нужно разбить исходный проект? Что будет удобнее увидеть на первом уровне декомпозиции – **компоненты конечного продукта проекта** (программные, технические, информационные) или **технологические этапы** производства (концепция, ТЗ, проектирование)? А может быть, удобнее **сгруппировать работы** по исполнителям или заказчикам?

Три варианта построения СДР

1.Продуктовый подход – построение СДР по компонентам продукта проекта, когда в качестве элементов СДР выбираются элементы продукта проекта, его материальные результаты.

2.функциональный подход – построение СДР по функциональным элементам деятельности, когда в качестве элементов СДР выбираются операции технологического цикла производства продукта проекта.

3. Организационный подход – построение СДР по компонентам организационной структуры, когда в качестве элементов СДР выбираются элементы структурной схемы организации.

4 Этапы разработки СДР

Процесс разработки СДР состоит из следующих шагов:

- **Первый шаг** – определение конечных результатов проекта – что должно быть произведено для обеспечения успешного завершения проекта. В качестве руководства рекомендуется проанализировать, рассмотреть документы, описывающие общий объем работ по проекту.
- **Второй шаг** – определение основных пакетов работ, необходимых для получения продукта проекта. Часто такими основными пакетами работ являются результаты, необходимые для создания продукта проекта, но вместе с тем, сами по себе они не являются целями проекта (например, технические требования к разработке ИС).
- **Третий шаг** – определение степени детализации в соответствии с внутренней системой управления и единой системой контроля. Такие элементы обычно связаны с четким и раздельным определением отдельных результатов (продуктов) проекта.
- **Четвертый шаг** – анализ и усовершенствование СДР. Этот шаг повторяется до тех пор, пока все участники проекта не будут согласны, что планирование проекта может быть успешно завершено, и можно будет успешно управлять, контролировать и регулировать получаемые результаты.

5 Правила разработки СДР. Сложности, связанные с разработкой СДР.

При разработке СДР необходимо принимать во внимание следующие **основные правила**:

- Каждый элемент СДР должен обеспечивать достижение измеримого результата.
- Каждый элемент СДР должен агрегировать все подчиненные элементы.
- Результаты должны логически декомпозироваться до уровня, на котором можно определить, как они будут достигаться (проектирование, поставки, заключение договоров, производство).
- Результаты пакетов работ должны быть уникальными.
- Выполнение отчетов должно быть оформлено как выполнение отдельных пакетов работ.
- Все пакеты работ должны быть совместимы с организационной структурой и структурой затрат.
- Исключаются пакеты работ с несколькими ответственными за создание одних и тех же результатов.
- Результаты должны иметь размер, достаточный для эффективного управления, но не настолько малый, чтобы сделать затраты на контроль чрезмерными.